交互笔项目内部实现步骤

给团队**自己看**的动手指南

版本 beta1.2

2026 年 11 月 11 日 依据申报书 beta1.3.3.1 及本轮确认更新

先做出一支能在投影平面上点击、拖动和写字的笔。笔尖接触板面时开始操作，抬起时结束。电脑软件提供浮动工具条，在桌面或当前软件上叠加批注，也能打开独立白板。每一步都保留能单独运行的版本和输入记录。

前期读取 IMU 数据，明确传感器方向并记录握笔姿态。雷达定位和基础书写跑通后，再做近程倾斜补偿对照。结题以近程系统及六项指标为主，真实 IMU 远程空鼠安排在后期，根据近程完成情况开展拓展。

先弄清每个东西负责什么

东西	在项目里干什么
固定雷达	告诉电脑，扫描层里哪里出现了笔。
笔尖开关	告诉电脑，笔尖现在有没有被压下。
ESP32-S3 和 IMU	S3 读开关和传感器，把接触状态及姿态数据发给电脑。
电脑和投影仪	电脑算位置、处理笔迹，投影仪显示电脑画面。

按这个顺序推进

鼠标画布与回放 → 笔端开关和 IMU 读取 → 雷达接入 → 笔身前端检测与跟踪 → 坐标标定 → 基础书写和桌面批注 → 倾斜补偿实验 → 性能测试与模拟联动 → 后期远程拓展。

眼下先做什么

雷达由老师提供，型号已确定为 SIMO-LS-20H，接机时核对电源、网口和资料版本。现有项目含 ESP32-S3 的 LSM6DS3TR-C 读取草图，可先用普通按键验证接触状态，再制作笔壳。投影仪计划借用，最新申报经费为 4500 元。

这一页做到什么程度

当前第一份成果：电脑能画线，按键能控制是否出墨，IMU 数据能保存下来。

第一步 先把电脑画布做出来

先做一个用鼠标就能画线的小程序，后续用同一套绘图逻辑接入笔端和雷达。

1 装好最少的工具

电脑端用 Python，界面用 PySide6。先装 Python、VS Code 和 Git，为项目建立独立的虚拟环境。初期用到 PySide6、NumPy、pySerial；做标定时再加 OpenCV。每台电脑记录相同的依赖版本。

2 做一个能用鼠标画线的窗口

窗口里先放画布，加上清屏和保存按钮。按住鼠标左键画，松开就停，再按下时另起一笔。PySide6 的 QPainter 可以完成这些绘制，先照官方绘图示例做一个小版本。

3 把输入与绘图分开

给绘图程序一个简单入口，接收位置和是否落笔。鼠标、模拟轨迹、雷达以后都把数据送到这里。换输入设备时，画布和保存功能可以继续用。

4 加一个调试区

显示当前位置、接触状态和设备是否在线。能看见“坐标还在更新，但笔尖没有接触”这类状态，后面排查会轻松很多。

5 保存一次输入并回放

先保存鼠标移动时的位置和电脑接收时间，再从文件中重放同一条线。数据放进 data 目录，每次实验单独建文件夹，文件名写清日期和测试内容。

做到这些就进入下一步

画一条线，松开鼠标，移动到别处再画下一条，检查抬笔后的断笔效果。清屏、保存和回放都能用，窗口连续操作时保持响应。不按左键移动时，调试区仍更新位置，保存一段悬停数据供回放。

卡住时先查哪里

松开后还在画，先查落笔状态有没有清掉。移动时卡顿，检查界面里有没有等待设备数据的循环。设备接收放到后台，界面只负责显示收到的结果。

这一页做到什么程度

留下一个独立版本：只有鼠标输入，也能演示完整画线流程。

第二步 接上笔尖开关和 IMU

先用开发板和临时夹具验证采集，再制作笔身前端与笔尖结构。

1 让 S3 先读懂一个按键

用 Arduino IDE 和官方 Arduino-ESP32 支持包。按开发板资料接好普通按键，串口里按下显示 1，松开显示 0。再加消抖，防止一次按下被识别成多次。

2 让电脑收到接触状态

S3 持续发送当前状态，Python 用 pySerial 接收。位置暂时仍由鼠标提供，是否出墨改由按键决定。拔掉 USB 时，电脑应结束当前笔画。

3 接入六轴 IMU

已有示例采用 LSM6DS3TR-C。按模块资料核对供电与 I²C 引脚，现有草图使用 GPIO8 接 SDA、GPIO9 接 SCL，地址为 0x6A。先固定模块观察数据，装入笔壳后重新标定传感器轴与笔轴的关系，画出三个轴和笔尖方向并拍照保存。硬件接线及上传由操作者逐步完成。

4 先观察原始数值

平放、立起、缓慢转动各做一次。静止时，加速度合量应接近重力，陀螺仪应接近零。先检查单位，再记录静止零偏。需要姿态角时，使用有示例的融合库，并核对它要求的采样间隔。

5 制作笔身前端和可压动笔尖

笔身前端与笔壳一体，先采用与笔轴同轴的规则圆柱截面。用不同直径和材料的前壳样件比较回波。初样可参考图中的约 20 mm 笔身宽度，实际尺寸结合握持与检测实验确定。

圆头笔尖短距离伸出，笔尖杆通过导向结构相对固定笔壳轴向滑动，压动时触发内部微动开关。D2F-01FL 为当前候选，开关形式、约 1 mm 的行程及复位结构通过装配试验调整，记录触发力和回程表现。

握持区与笔杆按键放在检测段后方，用轻微台阶或凹槽引导手指，保证雷达能看到前端表面。比较塑料圆头及软质包覆圆头的滑动、压动和板面接触表现。

建议保留的数据	以后用来查什么
序号、设备时间、接触状态	是否丢消息、接触有没有抖动。
原始加速度和角速度	传感器是否正常，姿态算法有没有用错单位。
电脑接收时间	消息是否排队，能否与雷达数据对齐。

设备时间和电脑时间分别保存，它们起点不同。开始时先低速收发，稳定后再提高采样频率；接收程序要及时读走数据。

这一页做到什么程度

按键控制鼠标画线；IMU 固定后方向明确；能保存一段静止和转动的数据。

第三步 接入老师提供的雷达

先确认原始数据能进电脑，再接自己的程序

1 核对设备与开发资料

核对 SIMO-LS-20H 铭牌、配套电源和线缆，记录固件版本。获取 PAVO 用户手册、软件包和 SDK 编程资料。厂家当前产品页与 V2.4 手册存在电流及防护等级的版本差异，供电和接线按这台设备的铭牌及对应资料核对。

2 用厂家程序跑起来

按设备手册供电和设置电脑网口，打开厂家查看工具。先放一个较大的物体，再换成笔。物体移动时，点云应跟着变化。把成功的连接设置截图保存。雷达使用匹配的电源，S3 单独由 USB 供电。

3 再接自己的程序

先运行厂家 PavoSDK 样例，确认距离、角度及时间字段。官方 SDK 采用 C++，必要时用小型 C++ 程序向 Python 转发扫描数据。数据处理和绘图在电脑完成，S3 负责笔端采集。

4 保存第一份真实数据

分别录下空区域、大目标、静止笔和移动笔。记录帧率、点合并设置、检测段直径及雷达到笔的距离，保留回波强度与时间信息。原始距离字段的编码单位与 SDK 换算后的单位分别核对。调算法时用同一份记录回放比较。

5 比较扫描设置

先将点云合并设为 1 点，比较 10、20、30 Hz。相应角分辨率约为 0.08°、0.16°、0.24°，2 m 处相邻采样方向间隔约为 2.8、5.6、8.4 mm。每档记录检测段回波点数、有效跟踪比例和端到端延迟，依据真实数据选择配置。

厂家程序已经给出坐标时怎样接

先查坐标输出接口和样例，确认单位、频率及自动点击设置。研究目标检测和笔轴估计时，保存原始扫描数据。连续位置与笔尖开关状态由自己的程序合成操作事件。资料可从厂家 PAVO 产品页及下载中心获取。

这一页做到什么程度

Python 能显示并保存真实数据；移动笔时看到对应位置变化；选出一套适合继续实验的扫描设置。

第四步 从扫描点里找到笔

先让位置稳定，再把位置对应到投影画面

1 先缩小要看的区域

先在板面中间划出约 30 cm × 30 cm 的区域，调试目标检测和粗标定。稳定后扩大到约 1.0 m × 0.6 m，重新采集四个边界点和九个独立检查点。安装时检查各处扫描高度、光斑与板面的关系及笔身前端回波，据此确定离板间距。

2 把属于笔的点找出来

把相邻且距离接近的扫描点归成一组，记录组宽度、点数和中心。以笔身前端检测段尺寸筛选候选组，再结合上一帧位置与宽度变化跟踪。先显示选中的回波点，便于检查程序跟到了哪里。缺少有效位置时停止绘制，超过设定时间后重新搜索。

3 检查手和笔会不会混在一起

先用夹具固定笔测试，再换真人握笔，分别观察手掌和袖口进入扫描区的影响。握持区及按键放在前端检测段后方，用凹槽或轻微台阶引导手指。比较不同前端直径和材料的回波，记录笔身表面到笔轴的估计偏差。

4 统一物理坐标

将雷达距离和角度换成扫描面毫米坐标，先估计笔轴交点，再按需要做姿态补偿，最后映射到屏幕像素。给原始回波、笔轴交点和补偿后笔尖分别命名并保存，标定与运行时使用相同的坐标处理链。

5 做一次人工标定

先按固定握姿采集四个边界参考点，记录当时的补偿状态，拟合映射。再用九个独立检查点比较区域内部和边缘误差，按结果选择相似、仿射或单应映射。开启或更改补偿后，用对应的笔尖坐标重新建立映射，保存参考点、参数和安装照片。

这一阶段最值得留的记录

同一支笔，分别放中心和四角；每个位置先静止，再缓慢移动。记录原始位置、选中目标和是否丢失。雷达或投影位置变化后，重新做标定。

这一页做到什么程度

小区域和扩大后的全场都能持续找到笔，板面标记与显示位置基本对应。扩大区域后已重新标定，并保存独立检查点结果。

第五步 合成能写字的第一版

把有效位置和笔尖接触状态一起送进画布

1 接上真实位置

用雷达产生的笔尖估计位置替换鼠标输入，先显示光标检查方向，再接入接触状态。调试画布、桌面操作和批注层共用输入入口，由当前工具决定事件去向。

2 写清楚什么时候出墨

有有效位置，并且笔尖接触时，才画下一个点。抬笔就结束这一笔。保持接触并移动时，把相邻有效点连起来。

遇到的状态	画布应该做什么
有位置，笔尖未接触	移动光标，笔迹保持不变。
有位置，笔尖接触	开始或继续当前笔画。
近程目标丢失或数据超时	停止画线，并释放拖动状态。
重新找到笔或重新连接	等待有效位置与当前接触状态，另起一段笔迹。
切换模式、退出程序	结束当前笔画并释放按下状态。

3 先画最简单的东西

依次画直线、圆、折线，再写约 120 mm 高的大字，速度从慢写逐步接近 50–150 mm/s。分别记录整体偏移、静止抖动和跟踪中断，方便逐项排查。

4 再接点击和拖动

先在调试窗口放按钮和可拖动方块，验证按下、移动和释放。随后在操作模式输出桌面鼠标事件，完成桌面快捷方式点击和应用内拖动。命中工具条时，优先执行按钮功能。

笔端需要持续上报状态。电脑每次使用最新的有效状态，并检查消息是否过期。这样即使某次抬笔消息丢失，也能靠后续状态或超时处理恢复。

5 扩展为桌面批注和独立白板

做一个可拖动、可收起的浮动工具条，先放操作、画笔、橡皮、撤销、清屏、保存和白板按钮，再提供颜色与粗细设置。工具条独立于覆盖层，操作模式下也能点击。

透明批注层覆盖投影对应的桌面区域。操作工具让下层软件接收点击和拖动，画笔工具把笔迹绘制在覆盖层上。工具条区域优先响应按钮，切换工具时结束笔画并释放按下状态。

白板按钮打开独立画布，继续使用同一套绘图和工具逻辑。白板与桌面分别保留笔迹，回到桌面后恢复批注。保存先支持画面与笔迹的合成图片，同时保留轨迹数据用于回放。

先用鼠标检查透明层、工具切换与下层应用操作，再接入真实笔端。用同一套位置和接触事件控制绘图或桌面操作，并保留调试入口。

这一页做到什么程度

能连续画几笔，抬笔后移动不连线，丢失目标不会画出长线；方块能按住拖动并正常松开。

第六步 搞懂倾斜补偿到底算什么

先用固定笔尖的小实验看清误差

笔尖贴在板上时，雷达扫描到笔身前端的表面。先通过结构标定估计笔轴在扫描区域的交点，再根据笔轴方向和离板间距修正到笔尖。笔杆倾斜后，交点与笔尖在板面上的投影会发生偏移。

先看一个有尺寸的例子

以扫描区域离板面 10 mm 为计算示例。笔轴垂直板面时，笔轴交点与笔尖的板面投影重合；笔轴相对板面法线倾斜 45° 时，理想几何偏移约为 10 mm。实际离板间距在安装实验中测量。

偏移大小 $d = h \times \tan\theta$。其中 h 是扫描层到板面的间距，θ 是笔相对板面法线的倾角。补偿还需要知道朝哪边倾，所以只读一个倾角数值还不够。

先约定方向

板面向右为 x、向上为 y、向使用者为 z。将 IMU 固定在笔上，标定传感器坐标与笔轴的关系，再变换到板面坐标。用夹具使笔轴垂直板面、笔身方向标记朝上，记录初始参考姿态。

后面写补偿时用的几何关系

用结构标定和检测段截面估计笔轴与扫描区域的交点 P。u 表示从笔尖指向笔尾的笔轴单位向量，并已用板面坐标表示。在两平面平行、间距为 h，且 u_z 大于预设正阈值的握姿范围内使用以下关系。

$x_{笔尖} = x_{检测} - h \times u_x / u_z$

$y_{笔尖} = y_{检测} - h \times u_y / u_z$

x 检测、y 检测取 P 的坐标。先固定笔端结构，测量表面回波到笔轴交点的偏差，再开展姿态补偿。初期用 0°至 45°的夹具角度检查结果，补偿后的毫米坐标按同一处理链对应的标定映射换成屏幕像素。

这一页做到什么程度

能在纸上画出笔尖、扫描交点和倾斜方向，并解释补偿应该向哪边移动。

第七步 把 IMU 补偿做成一个小实验

先只改变角度，随后再让笔移动

1 先量扫描层的位置

在板面不同位置测扫描高度和离板间距 h，检查光斑是否接触板面以及检测段是否持续可见。调整支架并记录间距变化，先在间距较一致的小区域验证固定 h 模型，再扩大测试范围。

2 先做上下倾斜

让笔尖始终落在同一个标记点，用有刻度的夹具限定握姿。依次测试 0°、15°、30°、45°，每次固定后取一段数据，并重复落笔。先只在一个竖直方向上倾斜，容易检查角度、符号和补偿大小。

3 同时画补偿前后的两个点

用两种颜色显示原始估计和补偿位置。笔尖不动而角度变化时，观察哪一组点更集中。补偿后反向跑远，先检查方向；偏移量成倍变化，先检查毫米与米、角度与弧度。

4 再测左右倾斜和漂移

六轴 IMU 的航向会漂移，左右倾斜需要额外关注这一点。每组实验先通过夹具复位，记录过了多久、角度是否还可信。先建立短时间可用的范围，再考虑更长时间或外部方向校正。

5 把两种设备的数据配对

静态实验中先等笔稳定再取样。动态实验要给雷达和 IMU 样本配上共同时间轴，估计时间差后再匹配。S3 时钟与电脑时钟有不同起点，通信还带来延迟。角度和坐标错配，移动时就可能越补越歪。

6 最后接入缓慢书写

先开关补偿各画同一组线，比较点位、形状和延迟。保存原始数据，在回放中改参数。静态有效、运动时失效，优先查时间对齐、快速转动和目标关联。

这一页做到什么程度

完成一组固定笔尖的角度对照，能用数据说明在哪些角度和时间范围内补偿改善了误差。

第八步 用小测试决定下一步改哪里

先把问题分开测，再逐项接近申报书目标

看到的现象	先查什么
笔静止也抖	原始雷达位置、目标选错、支架松动，再比较轻量平滑。
倾斜后整体偏	扫描区域离板间距、表面回波到笔轴的结构标定、姿态参考方向及补偿符号。
慢写正常，快写断	原始漏检、处理队列积压、扫描频率及笔身前端检测段尺寸。
轨迹跟得慢	分别检查数据更新、平滑强度和投影显示延迟。
抬笔后还出墨	开关消抖、消息超时和电脑端接触状态。
只有某些角落难用	扫描覆盖、遮挡、标定误差和局部扫描层间距。

先做小范围测量

固定一个点，多次重新落笔，看落点能否聚在一起。沿直尺慢画一条线，看线有没有明显偏离。用同一段数据回放两套参数，看改善在哪里。每次只改一个主要设置，保留上一版。

再按申报书的口径测

九个独立检查点各重复采样 10 次，以物理标记为基准，平均平面误差目标 ≤20 mm。直径约 50 mm 的目标点击 50 次，至少成功 45 次；规定起终点拖放 20 次，至少成功 18 次。做 40 次接触试验，至少正确 36 次；做 40 次悬停试验，笔尖离面 5–20 mm、每次 2 s，最多 2 次误落笔。以 50–150 mm/s 画直线、圆、折线和约 120 mm 高的文字，无遮挡时有效跟踪帧占比目标 ≥90%。

使用不低于 120 fps 的录像，同时拍到笔动作与投影画面，测接触或运动至画面变化的延迟，取中位数，目标 ≤100 ms。程序采用电脑统一时钟记录各环节耗时，设备时间经对齐后分析。正式测试按约 1.0 m × 0.6 m 区域、最远测试点约 2 m 内开展。

有效跟踪帧按目标被识别且位置有效来统计，分母采用雷达记录的原始扫描帧数。额外记录最长连续丢失时间。悬停以每次 2 秒试验为单位，期间出现误落笔就记该次失败。

接触触发策略对照中，两种策略各统计 40 次悬停，并比较 40 次接触的识别表现。保存同一组动作的位置与开关记录，可在回放时分别计算两种策略。

这一页做到什么程度

按最新申报书六项指标逐项记录数据和录像，汇总达到情况及待改进项。目标检测的有效帧定义、平均帧数和握姿写入实验记录，便于重复测试。

接下来怎么开工

默认按四人安排任务，明确每人的阶段产出和配合关系。

四人分工建议

成员 A 负责笔端结构和固件，完成接触开关、IMU 采集、笔壳初样及接线记录，与 B 比较前端回波，与 C 对齐串口字段。

成员 B 负责雷达接入、检测跟踪和笔轴估计，交付原始扫描记录与有效位置输出，配合 A 确定检测段尺寸，配合 D 完成标定记录。

成员 C 负责电脑端界面与集成，完成鼠标画布、浮动工具条、透明批注层及独立白板，统一接收 A/B 的输入，并与 D 检查完整流程。

成员 D 负责测试与数据管理，前期准备测试表和模拟回放数据，后期汇总误差、有效跟踪及延迟结果，组织各成员补齐实验记录和报告。

首轮并行推进按键采集、雷达样例、鼠标画布和测试准备，集成前共同确定输入字段和时间记录方式。A/B/C/D 为职责认领标记，后续按实际进度平衡工作量。

设备接入前先完成的工作

先跑通鼠标画布和回放，再用 S3 按键控制落笔。现有 IMU 示例用于检查静止、转动和采样单位，装入笔壳后建立参考姿态。与老师核对雷达和配套资料，记录网络配置，再开始雷达实测。

每完成一小步就留下这些东西

一份能运行的程序，一段用于检查的输入，一张接线或安装照片，以及几句记录：做了什么、哪里有效、下一步查什么。用 Git 保存代码；实验文件夹写清扫描设置和笔端结构。

基础书写跑通以后

近程基础书写后，先做固定笔尖的倾斜补偿对照，再比较慢速轨迹。近远程接口用鼠标模拟远程输入，验证切换时结束笔画、释放按下状态和交接输入源，返回近程后继续操作。真实 IMU 空鼠根据近程完成情况开展，单独记录拓展进展。

远程拓展的按键与零位

模式开关切换近远程。点击键按下时产生鼠标按下，松开时释放，支持点击和拖动。

复位键按住时释放鼠标按下状态、暂停姿态驱动并把光标置于屏幕中心，松开时以当前姿态更新零位。

固定键按一次锁定光标当前位置，点击键继续可用；再按一次，以当前姿态更新零位并恢复移动。

远程以相对零位的水平、竖直偏转角控制光标速度，设置零位死区。图中 A/B/C/L/R 与具体功能的对应关系，在笔壳装配时确定。

结题演示的近程主线

近程点击桌面快捷方式，打开批注工具，在当前应用上圈画和书写，再演示按钮操作、拖动、清屏、保存及独立白板。结合六项考核指标整理数据，另附模拟输入切换记录和远程拓展进展。

学习资料用到哪一步看哪一项

PySide6 官方绘图示例：先跟着做出能画线的窗口。

Arduino-ESP32 官方入门：先让开发板能编译、下载和输出串口。

Arduino-ESP32 的 I²C 说明：接 IMU 时查引脚、地址和供电。

pySerial 入门：电脑读取笔端消息，给读取设置超时。

Fusion 姿态融合库：阅读示例及输入单位，供 IMU 姿态估计选用。

PAVO 产品页、下载中心及用户手册用于核对 SIMO-LS-20H 参数、光学特性、网络配置和 SDK。优先运行 PavoView 和官方样例。

桌面批注可参考 gInk 的简洁工具条、ppInk 的鼠标穿透与工具组织、OpenBoard 的桌面和白板切换。开发继续采用 Python/PySide6，按当前阶段完成所需功能。

本指南按老师提供的 SIMO-LS-20H、ESP32-S3 笔端和电脑处理方案安排。近程系统及六项指标为结题主线，近程姿态补偿按研究方案开展，远程空鼠按后期拓展进展记录。默认采用四人分工，按阶段成果认领职责，每次保留程序版本、原始数据及安装记录。